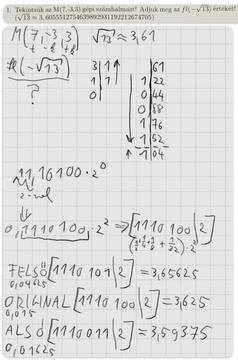
A csoport

1

1. Tekintsük az $\mathbb{M}(7,3,3)$ gépi számhalmazt! Adjuk meg az $fl(-\sqrt{13})$ értékét! ($\sqrt{13} \approx 3,605551275463989293119221267405$)



2

2. Adjuk meg az A mátrix Cholesky-felbontását és a felbontás felhasználásával a determinánsát!

$$A = \begin{bmatrix} 25 & 5 & -5 \\ 5 & 5 & -5 \\ -5 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$

$$\begin{pmatrix} 25 & 5 & -5 \\ 5 & 5 & -5 \\ -5 & -5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Részletek

$$L_{ij} = (\pm)\sqrt{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}$$

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right) \quad \text{for } i > j.$$

$$L_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{25} = 5$$

$$L_{21} = \frac{a_{21}}{L_{11}} = \frac{5}{5} = 1$$

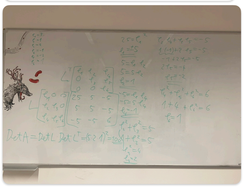
$$L_{22} = \sqrt{a_{22} - (l^2)_{21}} = \sqrt{5 - (1^2)} = \sqrt{4} = 2$$

$$L_{31} = \frac{a_{31}}{L_{11}} = \frac{-5}{5} = -1$$

$$L_{32} = \frac{a_{32} - (l_{31} l_{21})}{L_{22}} = \frac{-5 - (-1 \cdot 1)}{2} = -2$$

$$L_{33} = \sqrt{a_{33} - (l^2_{31} + l^2_{32})} = \sqrt{6 - (-1^2 - 2^2)} = \sqrt{1} = 1$$

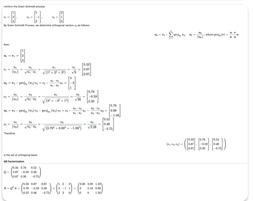
$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

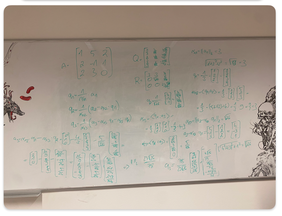


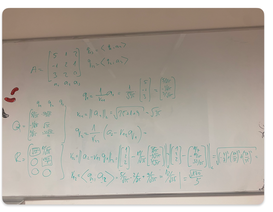
3

3. Adjuk meg a A mátrix QR-felbontását Gram-Schmidt ortogonalizációval!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

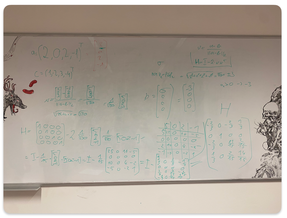


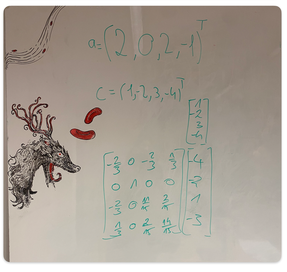




4

4. Adjuk meg azt a Householder transzformációt, amely a $(2,0,2,-1)^T$ vektort $\underline{e}_1$ irányú vektorba viszi. **Alkalmazzuk** a transzformációt a $\underline{c} = (1,-2,3,-4)^T$ vektorra!

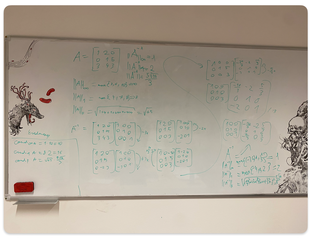




5

5. Adjuk meg az A mátrix ∞ normára vonatkozó kondíciószámát!

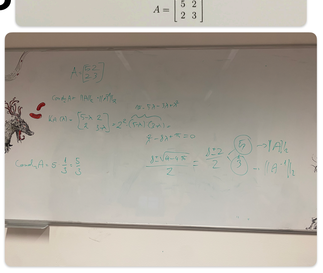
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$



6

6. Adjuk meg az A mátrix 2-es normára vonatkozó kondíciószámát! Figyelem a mátrix SZIMMETRIKUS!

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$



B csoport

1

1. Tekintsük az $\mathbb{M}(7,-3,3)$ gépi számhalmazt! Adjuk meg az $fl(-\sqrt{10})$ értékét! ($\sqrt{10} \approx 3,162277660168379331998893544432$7)

2

2. Adjuk meg az A mátrix Cholesky-felbontását és a felbontás felhasználásával a determinánsát!

$$A = \begin{bmatrix} 16 & -4 & 8 \\ -4 & 10 & 1 \\ 8 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$

$$\begin{pmatrix} 16 & -4 & 8 \\ -4 & 10 & 1 \\ 8 & 1 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Részletek

$$L_{ij} = (\pm)\sqrt{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}$$

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right) \quad \text{for } i > j.$$

$$L_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{16} = 4$$

$$L_{21} = \frac{a_{21}}{L_{11}} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$L_{22} = \sqrt{a_{22} - (l^2)_{21}} = \sqrt{10 - (-1^2)} = \sqrt{9} = 3$$

$$L_{31} = \frac{a_{31}}{L_{11}} = \frac{8}{4} = 2$$

$$L_{32} = \frac{a_{32} - (l_{31} l_{21})}{L_{22}} = \frac{1 - (2 \cdot -1)}{3} = 1$$

$$L_{33} = \sqrt{a_{33} - (l^2_{31} + l^2_{32})} = \sqrt{9 - (2^2 - 1^2)} = \sqrt{4} = 2$$

$$L = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3

3. Adjuk meg a A mátrix QR-felbontását Gram-Schmidt ortogonalizációval!

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

4

5

6

C csoport

1

1. Tekintsük az $\mathbb{M}(7,-3,3)$ gépi számhalmazt! Adjuk meg az $fl(-\sqrt{12})$ értékét! ($\sqrt{12} \approx 3,464101615137754587054892683011$7)

2

2. Adjuk meg az A mátrix Cholesky-felbontását és a felbontás felhasználásával a determinánsát!

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 6 & -6 \\ 6 & 29 & 1 \\ -6 & 1 & 21 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 & -6 \\ 6 & 29 & 1 \\ -6 & 1 & 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Részletek

$$L_{ij} = (\pm)\sqrt{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}$$

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right) \quad \text{for } i > j.$$

$$L_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{9} = 3$$

$$L_{21} = \frac{a_{21}}{L_{11}} = \frac{6}{3} = 2$$

$$L_{22} = \sqrt{a_{22} - (l^2)_{21}} = \sqrt{29 - (2^2)} = \sqrt{25} = 5$$

$$L_{31} = \frac{a_{31}}{L_{11}} = \frac{-6}{3} = -2$$

$$L_{32} = \frac{a_{32} - (l_{31} l_{21})}{L_{22}} = \frac{1 - (-2 \cdot 2)}{5} = 1$$

$$L_{33} = \sqrt{a_{33} - (l^2_{31} + l^2_{32})} = \sqrt{21 - (-2^2 - 1^2)} = \sqrt{16} = 4$$

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

3

3. Adjuk meg a A mátrix QR-felbontását Gram-Schmidt ortogonalizációval!

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

4

5

6

D csoport

1

1. Tekintsük az $\mathbb{M}(7,-3,3)$ gépi számhalmazt! Adjuk meg az $fl(-\sqrt{12})$ értékét! ($\sqrt{12} \approx 3,464101615137754587054892683011$7)

2

2. Adjuk meg az A mátrix Cholesky-felbontását és a felbontás felhasználásával a determinánsát!

$$A = \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & -14 \\ 3 & -14 & 14 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & -14 \\ 3 & -14 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Részletek

$$L_{ij} = (\pm)\sqrt{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}$$

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right) \quad \text{for } i > j.$$

$$L_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{9} = 3$$

$$L_{21} = \frac{a_{21}}{L_{11}} = \frac{-6}{3} = -2$$

$$L_{22} = \sqrt{a_{22} - (l^2)_{21}} = \sqrt{20 - (-2^2)} = \sqrt{16} = 4$$

$$L_{31} = \frac{a_{31}}{L_{11}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$L_{32} = \frac{a_{32} - (l_{31} l_{21})}{L_{22}} = \frac{-14 - (1 \cdot -2)}{4} = -3$$

$$L_{33} = \sqrt{a_{33} - (l^2_{31} + l^2_{32})} = \sqrt{14 - (1^2 - -3^2)} = \sqrt{4} = 2$$

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

3

3. Adjuk meg a A mátrix QR-felbontását Gram-Schmidt ortogonalizációval!

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

4

5

6